Лабораторная работа №4

Аппарат сетей Петри

Селиванов Вячеслав Алексеевич

2026-04-18

Содержание I

1 Информация

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Селиванов Вячеслав Алексеевич

Актуальность

- Сеть Петри есть математический аппарат для моделирования дискретных систем. Сегодня является мощным и наглядным математическим аппаратом. Она незаменима везде, где нужно описать параллельные, асинхронные и распределённые системы. В её основе лежат всего четыре элемента, а богатство поведения возникает из их комбинации.

Объект и предмет исследования

Модель «Обедающие философы»

Цели и задачи

Познакомиться с аппаратом сетей Петри. Рассмотреть сеть Петри на примере абстрактной задачи «Обедающие философы», рассмотреть различные её вариации.

Выполнение лабораторной работы

Создадим проект для лабораторной работы.

```
Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-mod
eling/2026-1--study--simulation-modeling (master)
$ cd labs/lab05

Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-mod
eling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05 (master)
$ julia
               _
   _       _ _(_)_     |  Documentation: https://docs.julialang.org
  (_)     | (_) (_)    |
   _ _   _| |_  __ _   |  Type "?" for help, "]?" for Pkg help.
  | | | | | | |/ _` |  |
  | | |_| | | | (_| |  |  Version 1.12.5 (2026-02-09)
 _/ |\__'_|_|_|\__'_|  |  Official https://julialang.org release
|__/                   |

julia> using Pkg

julia> using DrWatson
```

Добавляем необходимые пакеты.

```
  [b77e0a4c] + InteractiveUtils v1.11.0
  [4af54fe1] + LazyArtifacts v1.11.0
  [37e2e46d] + LinearAlgebra v1.12.0
  [9abbd945] + Profile v1.11.0
  [3fa0cd96] + REPL v1.11.0
  [9e88b42a] + Serialization v1.11.0
  [6462fe0b] + Sockets v1.11.0
  [2f01184e] + SparseArrays v1.12.0
  [4607b0f0] + SuiteSparse
  [8dfed614] + Test v1.11.0
  [4536629a] + OpenBLAS_jll v0.3.29+0
  [05823500] + OpenLibm_jll v0.8.7+0
  [efcefdf7] + PCRE2_jll v10.44.0+1
  [bea87d4a] + SuiteSparse_jll v7.8.3+2
  [8e850b90] + libblastrampoline_jll v5.15.0+0
        Info Packages marked with ^ and ⌅ have new versions available. Those with ^ may be
ted -m`
Precompiling packages finished.
  193 dependencies successfully precompiled in 1775 seconds. 306 already precompiled.

✅ Все пакеты установлены!
Для проверки: using DrWatson, DifferentialEquations, Plots
```

Создадим файл с описанием модели, а так же запустим скрипт, визуализирующий базовый эксперимент (без арбитра и с арбитром).

```
Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeli
$ julia --project=. scripts/dining_philosophers.jl
=== Классическая сеть (без арбитра) ===
Deadlock обнаружен: true

=== Сеть с арбитром ===
Deadlock обнаружен: false

Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeli
$ |
```

Рисунок 3: Базовый эксперимент

Запустим скрипт, анимирующий поведение модели во времени.

```
Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/
$ julia --project=. scripts/dining_philosophers.jl
=== Классическая сеть (без арбитра) ===
Deadlock обнаружен: true

=== Сеть с арбитром ===
Deadlock обнаружен: false

Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/
$ julia --project=. scripts/dining_philosophers_animation.jl
[ Info: Saved animation to C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simu
Анимация сохранена в plots/philosophers_simulation.gif

Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/
$
```

Рисунок 4: Анимация

Запустим скрипт, визуализирующий финальный отчет о поведении модели с арбитром и без.

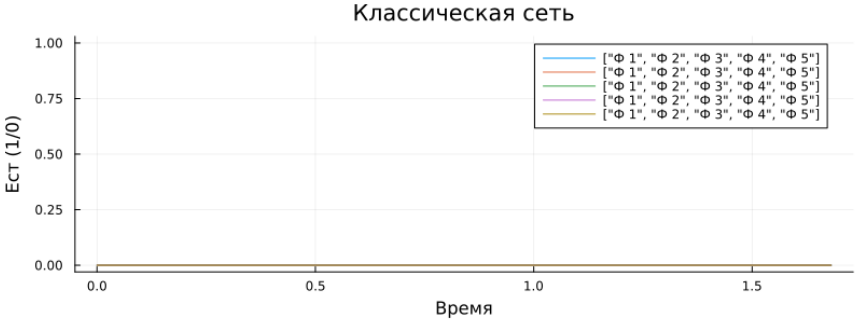
```
Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study
$ julia --project=. scripts/dining_philosophers_report.jl
Отчёт сохранён в plots/final_report.png
```

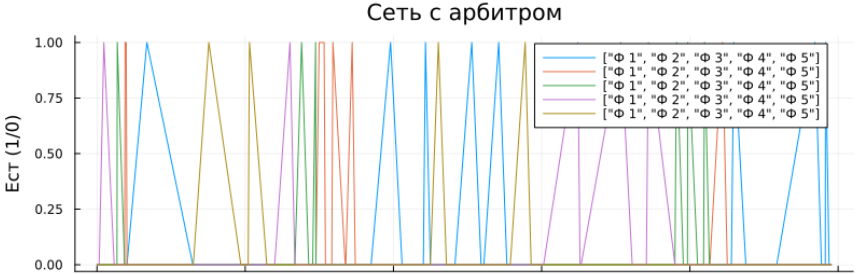
Рисунок 5: Финальный отчёт

Создадим необходимые производные форматы для всех скриптов.

```
Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--st
$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/dining_philosophers.jl
Генерация из: scripts/dining_philosophers.jl
[ Info: generating plain script file from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-mod
 ✓ Чистый скрипт: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\202
[ Info: generating markdown page from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--st
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-mod
 ✓ Quarto: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--st
[ Info: generating notebook from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulat
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-mod
b`
 ✓ Notebook: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--

Готово! Все файлы созданы.

Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--st
$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/dining_philosophers_animation.jl
Генерация из: scripts/dining_philosophers_animation.jl
[ Info: generating plain script file from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study
jl`
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-mod
ers_animation.jl`
 ✓ Чистый скрипт: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\202
tion.jl
[ Info: generating markdown page from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--st
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-mod
hers_animation.qmd`
 ✓ Quarto: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--st
md
[ Info: generating notebook from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulat
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-mod
phers_animation.ipynb`
 ✓ Notebook: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--
n.ipynb

Готово! Все файлы созданы.

Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--st
$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/dining_philosophers_report.jl
Генерация из: scripts/dining_philosophers_report.jl
[ Info: generating plain script file from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-mod
_report.jl`
 ✓ Чистый скрипт: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\202
l
[ Info: generating markdown page from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--st
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-mod
s_report.qmd`
 ✓ Quarto: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--st
[ Info: generating notebook from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulat
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-mod
rs_report.ipynb`
```

Визуализируем результаты финального отчёт.





Выводы

В ходе данной лабороторной работы я ознакомился с аппаратом сети Петри и поработал с моделью «Обедающие философы».